

Chapitre 2

Les approches paramétriques (II) — la théorie des valeurs extrêmes — corrigés

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de marché

1 Corrigés des exercices du chapitre

Corrigé de l'exercice 1 — Pourquoi une théorie à part

- (a) Le théorème central limite décrit la loi de la **moyenne** d'un échantillon : quelle que soit la distribution parente (sous des conditions de régularité faibles), cette moyenne converge vers une loi normale. Il porte donc sur la **tendance centrale**. Les extrêmes, eux, obéissent à une famille distincte de théorèmes portant sur le **maximum** d'un échantillon, dont le comportement asymptotique n'a rien à voir avec celui de la moyenne : ajuster une loi normale à l'ensemble des données privilégie mécaniquement le centre, là où les observations abondent, au détriment des extrêmes, toujours rares.
- (b) Le théorème de Fisher-Tippett énonce que, pour n grand, la distribution du maximum M_n d'un échantillon de taille n tiré d'une distribution inconnue $F(x)$, convenablement normalisée, converge vers la distribution généralisée des valeurs extrêmes (GEV). Ses trois paramètres sont : la **position** μ (centre de la distribution des maxima), l'**échelle** σ (dispersion), et l'**indice de queue** ξ , qui gouverne l'épaisseur de la queue et donc le comportement extrême proprement dit.
- (c) Si $\xi > 0$: loi de **Fréchet**, à queue épaisse (décroissance en loi de puissance) — c'est le cas typique des rendements financiers, pour lesquels ξ est généralement positif mais inférieur à 0,35. Si $\xi = 0$: loi de **Gumbel**, à queue exponentielle — celle des lois normale et lognormale. Si $\xi < 0$: loi de **Weibull**, à queue plus légère que la normale et bornée supérieurement — rarement pertinente en finance.
- (d) Trois critères : (i) choisir la distribution dans le **domaine d'attraction** de la loi parente si celle-ci est identifiable (une loi de Student attire vers Fréchet, une loi normale vers Gumbel) ; (ii) **tester** la significativité statistique de l'indice de queue ξ estimé, pour vérifier s'il diffère significativement de zéro ; (iii) choisir systématiquement **Fréchet** par défaut, par prudence, puisque sous-estimer le risque extrême coûte structurellement plus cher que le surestimer.

Corrigé de l'exercice 2 — Estimer les paramètres, et les dépassements de seuil

- (a) Le **maximum de vraisemblance** est statistiquement le mieux fondé (efficace asymptotiquement) mais exige une optimisation numérique parfois délicate. La **régression de Gumbel** ordonne les maxima observés par blocs et régresse leurs quantiles théoriques contre leurs rangs empiriques — simple, graphique, moins efficace. Les méthodes **semi-paramétriques**, dont l'estimateur de **Hill**, ne modélisent pas toute la distribution mais se concentrent directement sur les k observations les plus extrêmes pour estimer ξ .
- (b) L'estimateur de Hill dépend d'un seuil k — le nombre d'observations extrêmes retenues — dont le choix reste largement arbitraire : trop petit, l'estimateur est bruité ; trop grand, il intègre des observations qui ne relèvent plus vraiment de la queue et devient biaisé. Le « graphique d'horreur de Hill » désigne le tracé de l'estimateur en fonction de k : stable pour de petites valeurs, il peut devenir totalement instable à des valeurs plus élevées, sans qu'aucun palier net n'indique la « bonne » valeur de k — le graphique ne fournit alors aucune indication fiable sur la vraie valeur de l'indice de queue.
- (c) L'approche des dépassements de seuil (POT) ne s'intéresse pas au maximum d'un bloc mais modélise directement la distribution des **excès** au-delà d'un seuil élevé u fixé à l'avance. Le théorème de Gnedenko–Pickands–Balkema–de Haan garantit que, pour u suffisamment élevé, la distribution de ces excès converge vers une loi de **Pareto généralisée** (GPD), à deux paramètres seulement : une échelle β et le même indice de queue ξ que la GEV.
- (d) Le choix du seuil u répond exactement au même arbitrage que le choix de k pour Hill : u trop bas laisse trop d'observations « non extrêmes » dans l'échantillon et le théorème GPBdH s'applique mal (convergence non encore atteinte) ; u trop haut ne laisse subsister que trop peu d'observations pour une estimation fiable des paramètres β et ξ . Dans les deux cas, un compromis structurellement subjectif entre biais et variance, sans règle universelle pour le trancher.

Corrigé de l'exercice 3 — GEV ou POT, raffinements, et limites

- (a) La GEV, dans sa version usuelle par maxima de blocs, comporte un paramètre de plus (la position μ) et **gaspille de l'information** : un bloc contenant plusieurs observations extrêmes n'en retient qu'une seule, le maximum, ignorant les autres. Le POT, en contrepartie, exploite plus efficacement les données disponibles mais **exige de choisir un seuil u** , arbitrage qui ne se pose pas de la même façon pour la GEV (où le choix porte sur la taille des blocs, un problème analogue mais formulé différemment).
- (b) Deux réponses au regroupement de la volatilité, qui viole l'hypothèse iid sur laquelle repose l'EVT de base : (i) appliquer la GEV à des **maxima de blocs** suffisamment longs pour que la dépendance à l'intérieur de chaque bloc s'efface — au prix d'une perte d'information supplémentaire; (ii) estimer d'abord un modèle **GARCH** et appliquer l'EVT non pas aux rendements bruts mais à ses **résidus standardisés**, supposés indépendants.
- (c) La théorie multivariée des valeurs extrêmes (MEVT) modélise la dépendance entre événements extrêmes survenant **simultanément** sur plusieurs marchés — un krach entraînant souvent un autre — à l'aide de copules de valeurs extrêmes, les corrélations linéaires usuelles n'étant adaptées qu'à la tendance centrale. La malédiction de la dimension tient à ce que la probabilité d'un événement extrême simultané décroît en p^d avec le nombre d de variables (voir exercice 6) : chaque dimension supplémentaire coûte cher en données disponibles et en paramètres à estimer, rendant la MEVT praticable seulement pour un nombre restreint de dimensions.
- (d) Ce que l'EVT apporte : l'approche la plus rigoureusement adaptée à l'estimation des risques extrêmes, fondée sur des théorèmes spécifiquement conçus pour le comportement des queues plutôt que sur un ajustement global privilégiant le centre. Ce qu'aucun raffinement ne corrige : ses intervalles de confiance restent **larges**, non par un défaut de la théorie mais par pénurie inévitable de données sur des événements rares par définition; et l'application de l'EVT exige toujours des choix subjectifs (seuil, méthode, traitement de la dépendance) dont la validité reste difficile à vérifier — l'EVT guide, mais ne dispense jamais du jugement.

2 Corrigé de l'exercice cumulatif

Corrigé de l'exercice 4 — De l'introduction à la théorie des valeurs extrêmes

- (a) L'introduction mesurait déjà la précision d'un estimateur — VaR ou ES — par un intervalle de confiance, notant que l'ES, moyenne de plusieurs observations de queue, est structurellement plus bruitée qu'un simple quantile. Ce chapitre pousse cette même logique à l'extrême : il porte sur des quantiles à 99,5 % ou 99,9 %, situés bien au-delà de ce que quelques centaines ou même quelques milliers d'observations permettent d'estimer directement. Loin de résoudre le problème de précision de l'introduction, l'EVT l'aggrave donc mécaniquement : plus le niveau de confiance visé est extrême, moins il reste d'observations pertinentes pour l'estimer, et l'intervalle de confiance — que l'EVT elle-même reconnaît « large » dans son propre bilan — ne fait que rendre explicite une pénurie de données que l'introduction avait déjà identifiée comme la source de toute imprécision statistique.
- (b) Le bilan du chapitre 1 assignait aux méthodes non paramétriques une limite structurelle : prisonnières des données observées, incapables de produire un choc inédit, seuls les tests de résistance s'y attaquant réellement. L'EVT ne s'appuie pas sur la seule fenêtre historique brute mais sur des théorèmes asymptotiques (Fisher-Tippett, GPBdH) qui permettent d'*extrapoler* au-delà du plus mauvais scénario observé — en ce sens, elle complète utilement l'arsenal du chapitre 1. Mais cette extrapolation reste entièrement calibrée sur les données disponibles : la forme de la queue (l'indice ξ , l'échelle β) est elle-même estimée à partir des observations passées, et rien ne garantit que le futur obéisse à la même loi de queue. L'EVT recule donc la limite du chapitre 1 sans jamais l'éliminer : elle reste, comme toute méthode empirique, fondée sur ce qui s'est déjà produit.
- (c) L'introduction organisait toute estimation de risque autour de trois choix : quelle mesure, à

quel niveau, par quelle méthode. Le chapitre 1 n'élaborait que le troisième axe, dans sa branche non paramétrique (pondérations par âge, volatilité, corrélation). Ce chapitre reste sur ce même troisième axe, mais dans une branche différente, paramétrique et fondée sur des théorèmes de queue. L'arbitraire du chapitre 1 — le choix du paramètre de décroissance λ , qui gouverne la vitesse à laquelle une observation ancienne devient négligeable — et l'arbitraire de ce chapitre — le choix de k pour Hill, ou du seuil u pour POT, qui gouvernent la frontière entre « donnée normale » et « donnée extrême » — sont au fond la même difficulté : dans les deux cas, un paramètre continu doit être fixé sans règle universelle, et le résultat final (VaR pondérée, VaR extrême) en dépend fortement, sans que la théorie elle-même ne tranche ce choix.

- (d) Le bilan du chapitre 1 désignait la pondération par la volatilité de Hull-White comme seule méthode non paramétrique capable de produire, via la mise à jour du niveau de volatilité, une perte simulée supérieure à toute perte historiquement observée. L'EVT atteint un objectif analogue — dépasser la pire perte du passé — par une voie entièrement différente : elle n'ajuste pas les observations passées à la lumière d'une volatilité actuelle, mais extrapole mathématiquement la forme de la queue, via la GEV ou la GPD, bien au-delà du domaine effectivement observé. Les deux méthodes répondent ainsi à la même limite reconnue dans le bilan du chapitre 1 — l'incapacité des méthodes non paramétriques les plus simples à dépasser la pire perte historique — mais Hull-White le fait en *réévaluant* les données passées à l'aune des conditions actuelles, tandis que l'EVT le fait en *prolongeant* théoriquement une courbe au-delà de ce qui a été observé.

3 Corrigé des applications en sciences économiques

Corrigé de l'exercice 5 — La VaR et l'ES sous POT, chiffrées

On a $u = 2$, $\beta = 0,8$, $\xi = 0,15$, et $n/N_u = 1/0,04 = 25$.

- (a) Pour $\alpha = 99,5\%$: $\frac{n}{N_u}(1 - \alpha) = 25 \times 0,005 = 0,125$, et $0,125^{-0,15} = 1,3660$. D'où

$$\text{VaR}_{99,5\%} = 2 + \frac{0,8}{0,15} (1,3660 - 1) = 2 + 5,3333 \times 0,3660 = 3,952 \%$$

- (b)

$$\text{ES}_{99,5\%} = \frac{3,952 + 0,8 - 0,15 \times 2}{1 - 0,15} = \frac{4,452}{0,85} = 5,238 \%$$

- (c) Pour $\alpha = 99,9\%$: $\frac{n}{N_u}(1 - \alpha) = 25 \times 0,001 = 0,025$, et $0,025^{-0,15} = 1,7391$. D'où

$$\text{VaR}_{99,9\%} = 2 + 5,3333 \times (1,7391 - 1) = 2 + 3,9419 = 5,942 \%,$$

$$\text{ES}_{99,9\%} = \frac{5,942 + 0,8 - 0,3}{0,85} = \frac{6,442}{0,85} = 7,579 \%$$

- (d) Augmentation relative de la VaR : $(5,942 - 3,952)/3,952 = 50,3\%$. Augmentation relative de l'ES : $(7,579 - 5,238)/5,238 = 44,7\%$. En passant d'un niveau de confiance à 99,5 % à un niveau à 99,9 %, la VaR augmente de moitié environ, et l'ES de près de moitié également : ce résultat illustre bien l'épaississement rapide de la queue au-delà du seuil bâlois usuel — un déplacement de 0,4 point de pourcentage seulement dans le niveau de confiance provoque une hausse de risque estimé de l'ordre de 50 %.

Corrigé de l'exercice 6 — La malédiction de la dimension, chiffrée

La probabilité que d variables indépendantes soient *toutes* extrêmes simultanément vaut, sous indépendance, p^d .

- (a) Pour $d = 2$: $p^2 = (1/100)^2 = 1/10\,000$ — un événement extrême simultané sur deux variables ne survient qu’une fois sur dix mille.
- (b) Pour $d = 3$: $p^3 = (1/100)^3 = 1/1\,000\,000$ — une fois sur un million.
- (c) Pour $d = 4$: $p^4 = (1/100)^4 = 1/100\,000\,000$. Sous 250 observations par an, cela représente $100\,000\,000/250 = 400\,000$ années — un événement pratiquement inobservable à l’échelle d’une vie humaine, sans que cela ne signifie qu’il est impossible.
- (d) Avec $p = 1/50$ et $d = 3$: $p^3 = (1/50)^3 = 1/125\,000$. Le facteur multiplicatif par rapport au résultat du (b), $1/1\,000\,000$, vaut $1\,000\,000/125\,000 = 8 = 2^3$. En doublant la probabilité marginale, la probabilité conjointe est multipliée par 2^d : ce facteur se déduit directement de $p^d = (2p_0)^d = 2^d p_0^d$. La probabilité conjointe est donc *exponentiellement* sensible au choix du seuil définissant un événement « extrême », et cette sensibilité s’aggrave avec le nombre de dimensions — un léger relâchement du seuil marginal suffit à multiplier par un facteur considérable la fréquence des événements extrêmes simultanés.

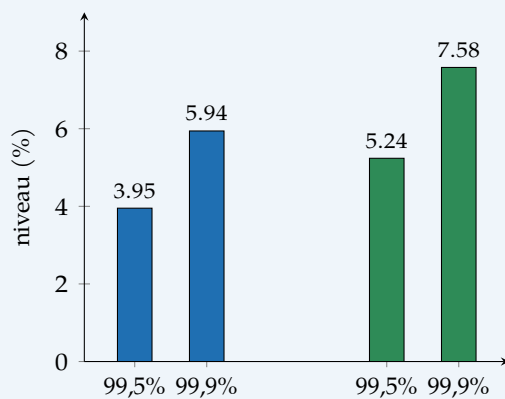


FIG. 1 : VaR (bleu) et ES (vert) sous POT, à 99,5 % et 99,9 %.

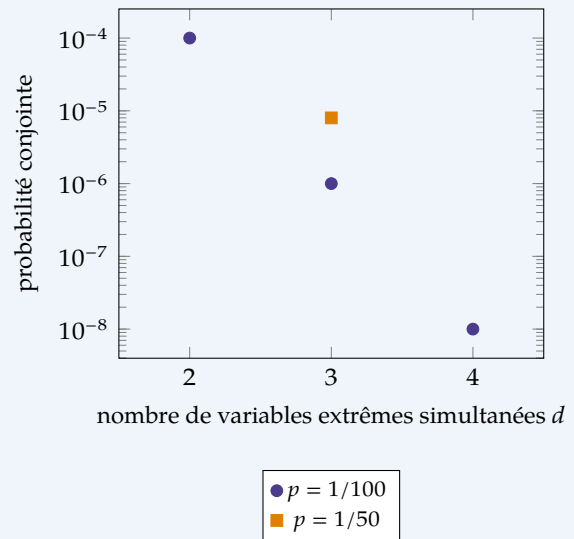


FIG. 2 : Probabilité conjointe d’un événement extrême simultané, selon d .